

WIFI로 사람 탐지해보기

20220300 김종현

목차

1. 주제를 선택한 이유
2. WIFI와 CSI 원리
3. 실험 구성
4. 실험 결과
5. 한계 및 다음 단계

주제를 선택한 이유



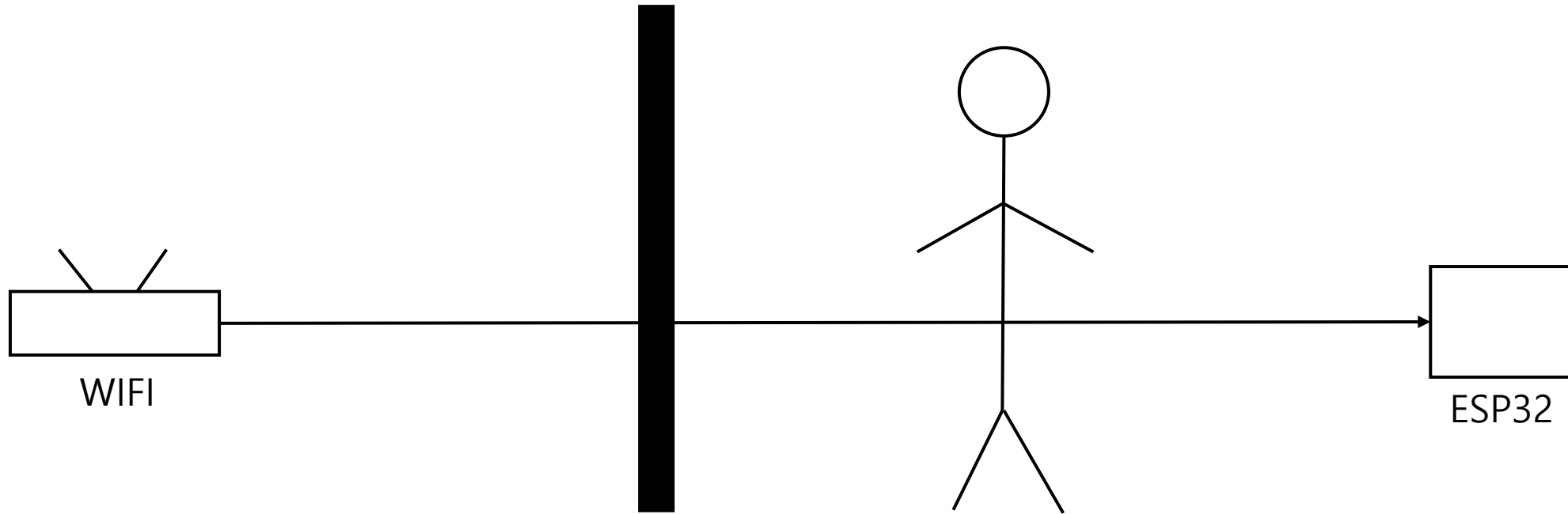
- 최근에 유튜브를 보다가 되게 신기한 것을 발견
- 와이파이 신호를 통해 벽 뒤의 사람을 탐지 가능
- 이게 진짜로 가능한건가?
- 만약 된다면 학습을 시켜서 와이파이 신호로 모션 탐지도 가능하지 않을까?

이번에는 어디까지 해볼 것인지



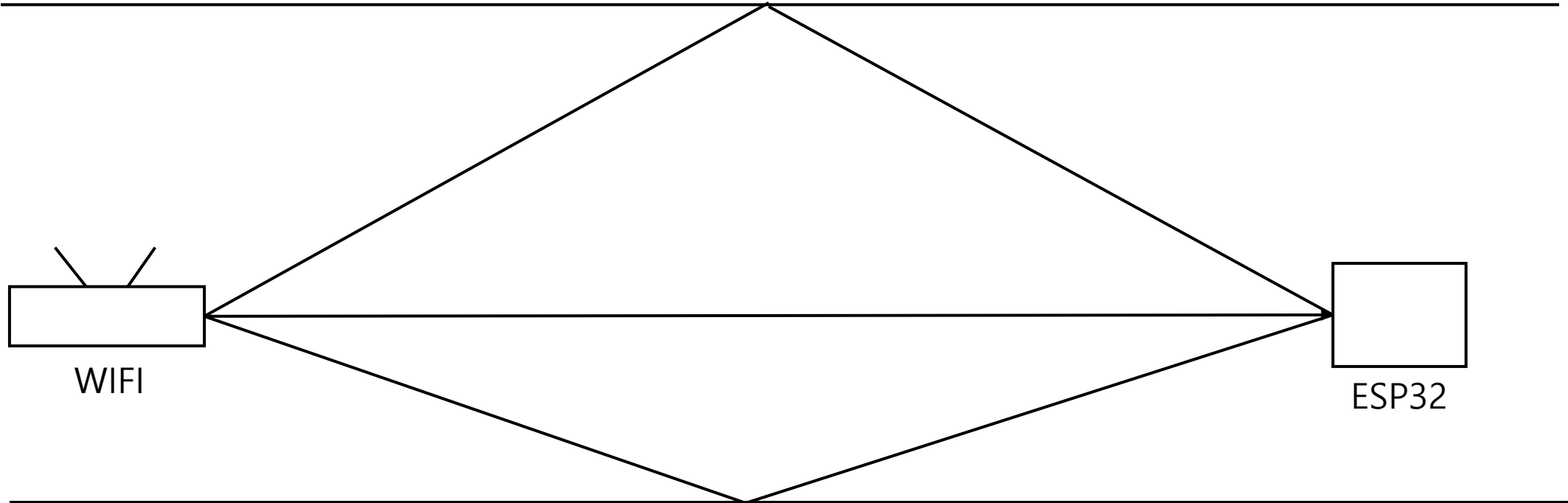
- 첫번째로는 사람이 있으면 실제로 신호가 달라지나?
- 두번째로는 사람의 자세에 따라 차이가 있나?

원리 파악



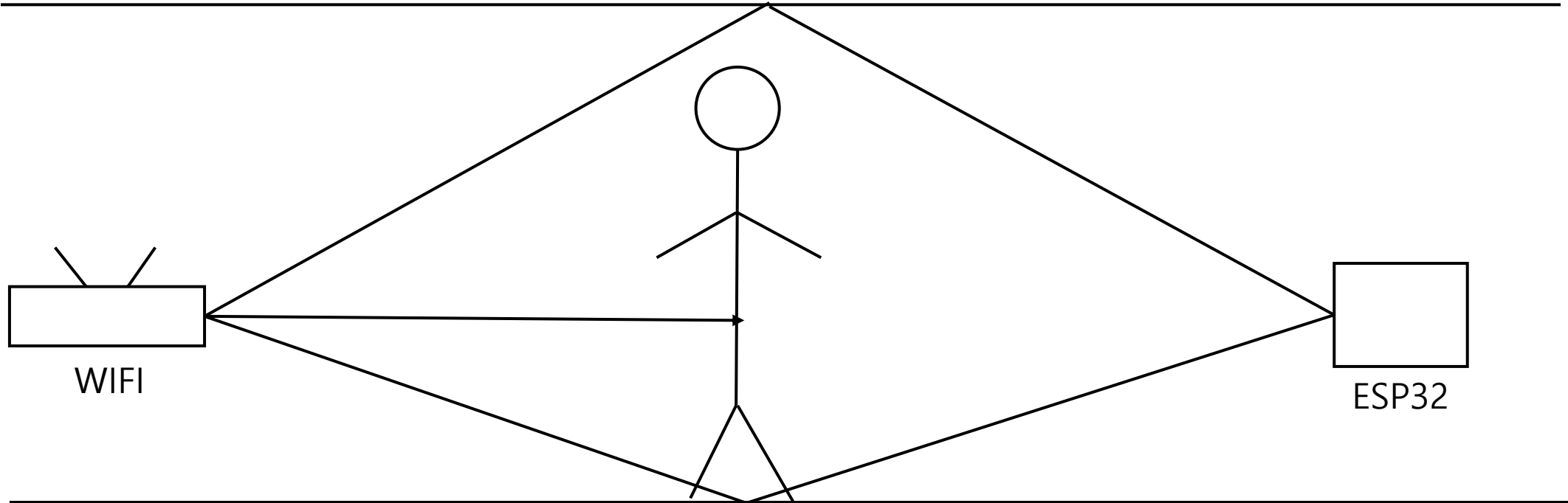
- WIFI 전파는 수신기 까지 직선 한 경로로만 전달 X
- 벽, 가구, 사람 등에 의해 반사, 흡수, 회절
- 결과적으로는 여러 경로의 신호가 동시에 수신

원리 파악



- 와이파이를 여러 경로를 통해 송수신된다.
- 이때 사람이 있다면 일부 경로의 길이와 반사 조건이 바뀐다

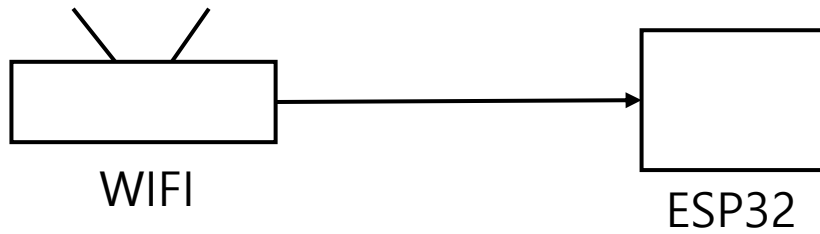
원리 파악 – 사람이 들어온다면?



- 일부 신호는 흡수
- 새로운 반사 경로가 발생

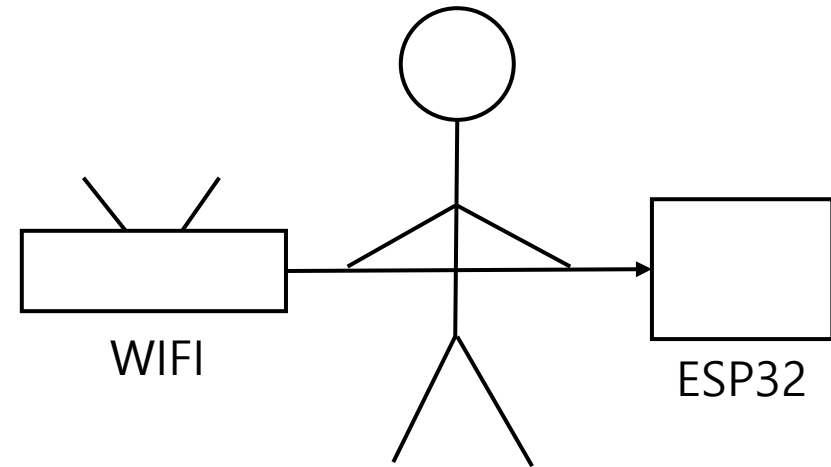
원리 파악

빈 공간



- 기존 경로 유지
- 환경이 고정되면 비슷한 채널

사람이 있는 경우



- 일부 신호가 사람이 흡수
- 사람에 의한 반사 추가
- 경로 길이와 간섭 패턴 변화

- 사람이 움직임 -> 전파 경로가 변화 -> 수신 신호 변화
- 이 차이를 활용해 사람을 감지 가능하지 않을까?

RSSI와 CSI 차이

RSSI

전체 신호를 하나의 값으로 표현

-60 dBm

간단하지만 세부 변화 파악X

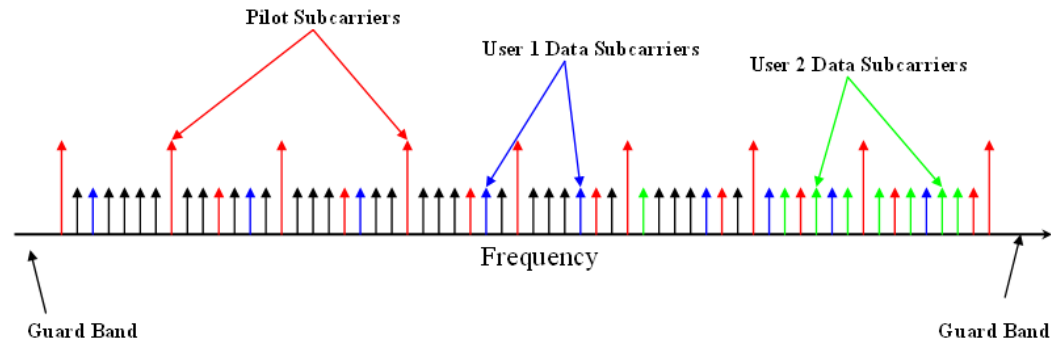
CSI

채널 상태를 여러 주파수로 나눠 관찰



세부적인 변화 파악 가능

CSI란?



- CSI(Channel State Information)
- 와이파이에서 신호를 송신
- 이후 수신기에 도착
- 이때 각 서브캐리어가 채널의 영향을 얼마나 받았는지 나타내는 정보

CSI에서 보는 값

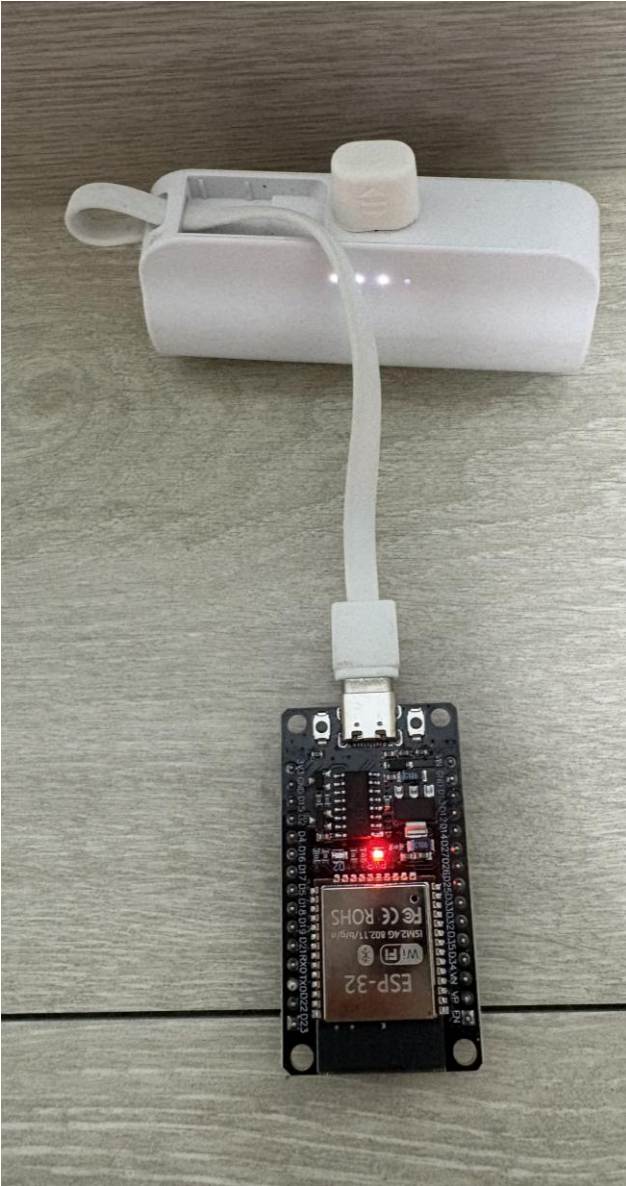
```
sensor          = ESP 107
board_seq       = 27613
system_timestamp_us = 2809147907
rx_timestamp_us  = 2808970348
rssi            = -65 dBm
length          = 384 bytes
```

CSI raw I/Q:

```
[83, -80, 4, 0, 4, -24, 2, -26,
 2, -28, 1, -28, 2, -29, 2, -28,
 2, -27, 1, -25, 1, -23, 0, -21,
 -1, -18, -3, -15, -4, -13, -7, -11, ...]
```

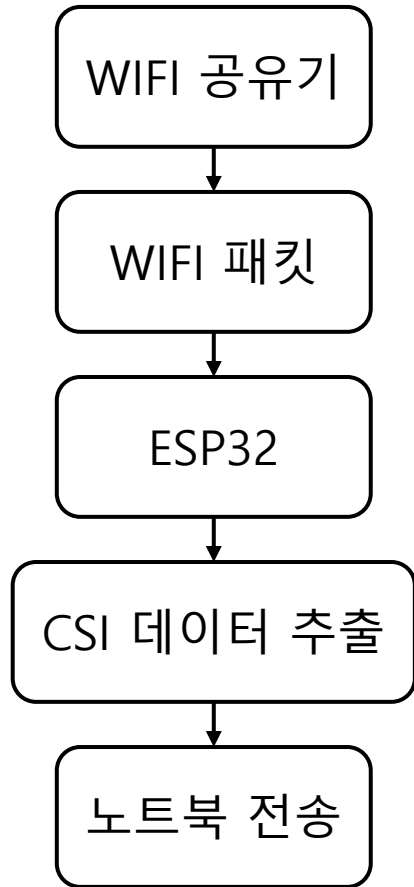
- CSI는 서브캐리어별 채널 정보를 담고 있습니다
- 각 서브캐리어마다 값이 존재
- 실수부와 허수부 형태로 수신
- 이를 이용해 신호의 크기와 위상 변화 계산 가능

사용한 장비



- WIFI 공유기
 - WIFI 패킷 송신
- ESP32
 - 패킷 수신
 - CSI 정보 추출
- 노트북
 - 데이터 수집
 - 그래프 시각화

데이터를 어떻게 가져왔나



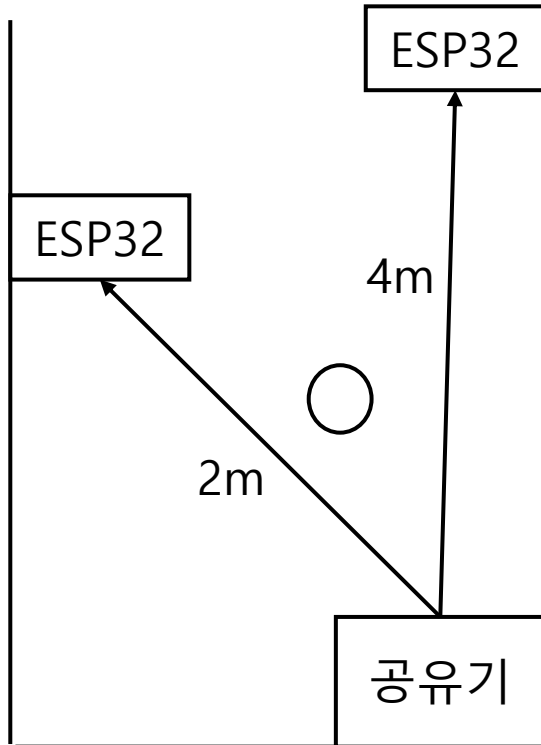
- 공유기가 보내는 Wi-Fi 패킷을 전송
- ESP32가 수신
- 그때 생성되는 CSI 데이터를 노트북에 보내서 확인

실험 조건



- 측정할 상태
 1. 빈 공간
 2. 서 있음
 3. 앉아 있음
 4. 웅크림
- 공유기 위치 고정
- ESP32 위치 고정
- 사람 위치 고정

실험 환경



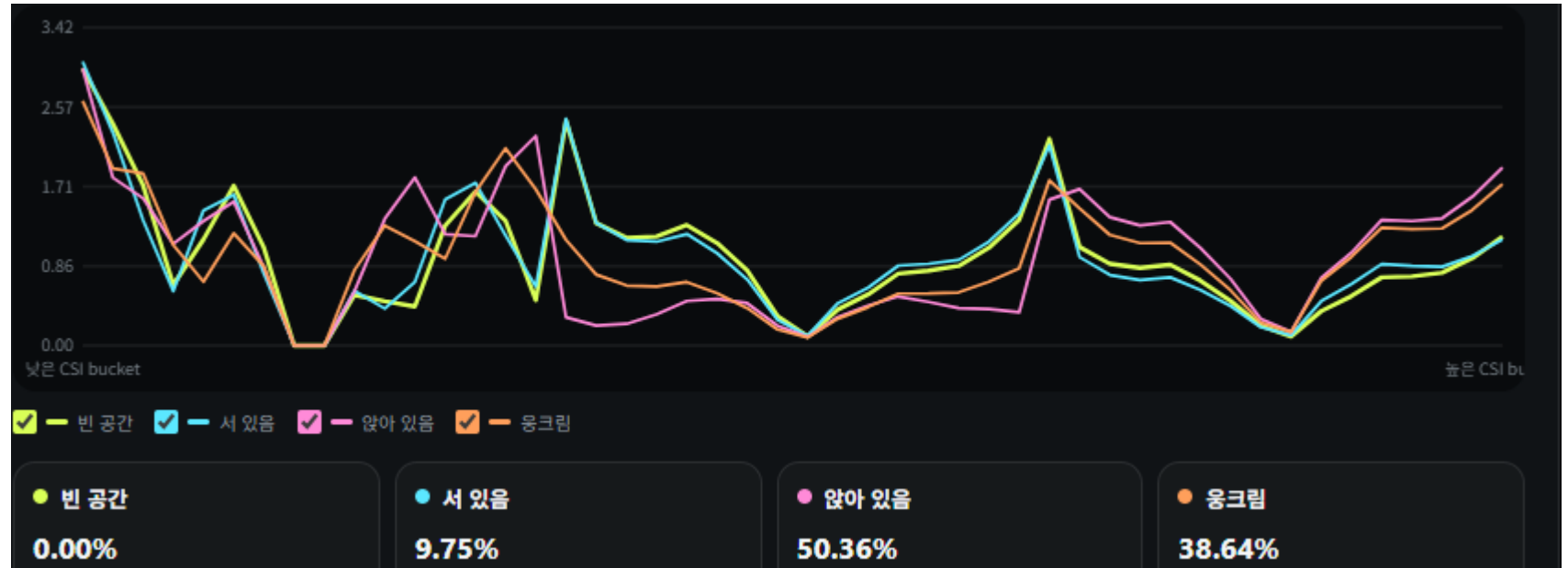
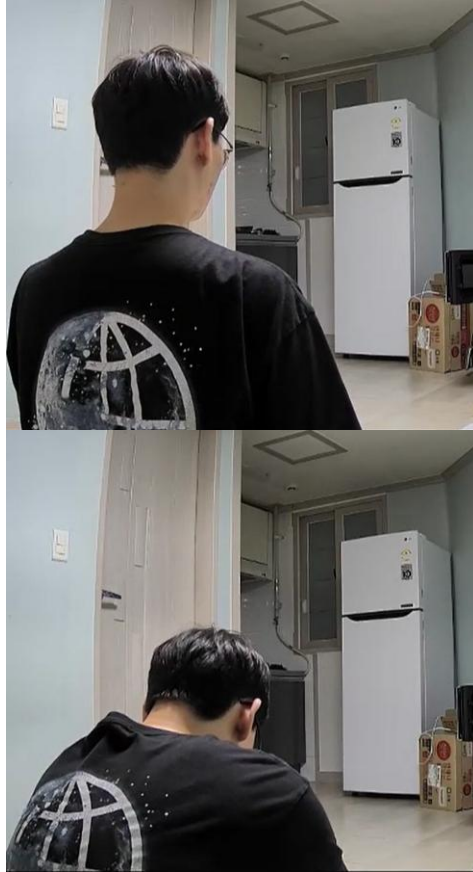
- 실험은 방 안에서 진행
- 공유기와 반대되는 방향으로 ESP32 모듈 2개 설치
- 두 ESP32에서 각각 CSI를 수집

사람의 유무에 따라 차이가 존재하는가?



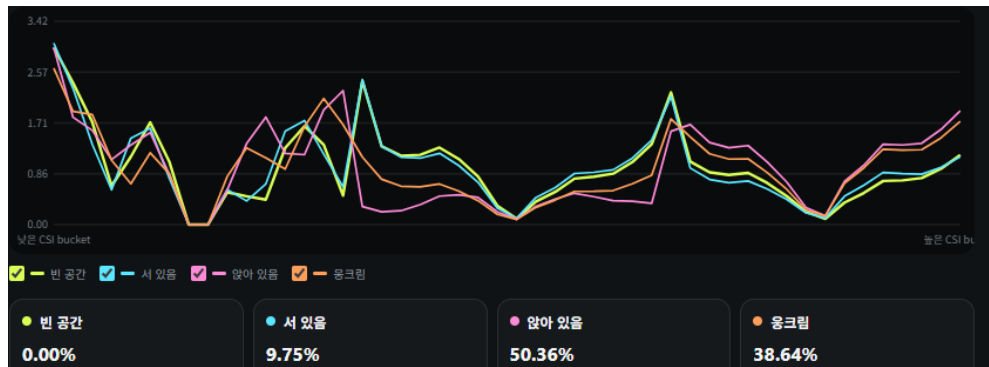
- 빈 공간과 비교하여 큰 차이가 존재하지는 않지만 약간의 차이가 존재

자세가 달라진다면?



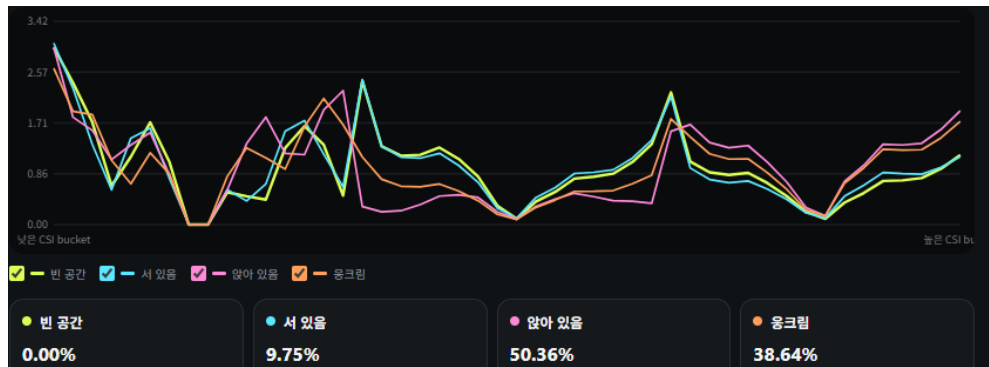
- 이번 측정에서는 서 있는 자세보다 앉거나 웅크린 자세에서 더 큰 차이가 관찰된다

이번 실험에서 확인한 것



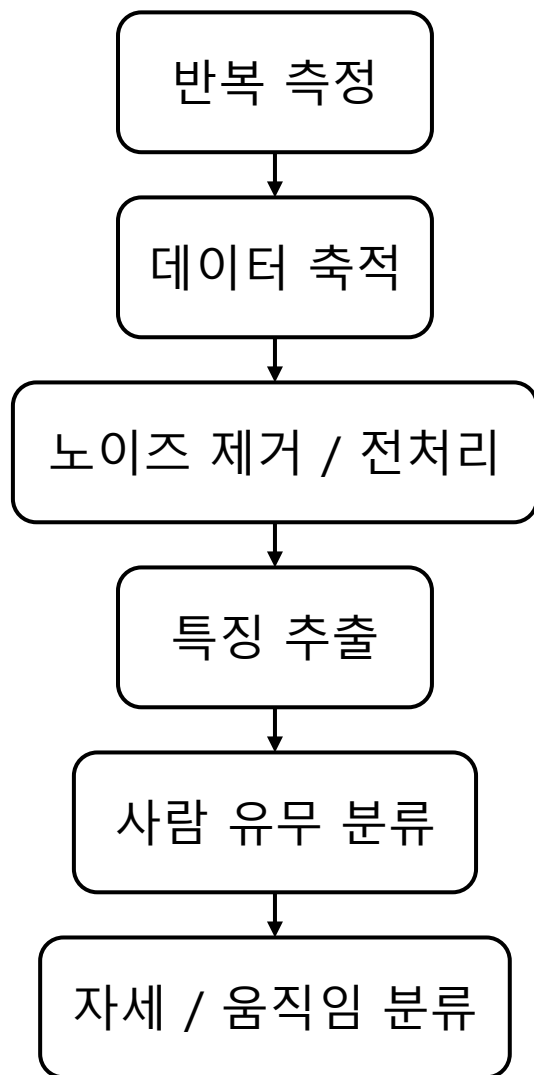
- 사람이 존재하면 CSI가 변한다
- 자세가 달라지면 CSI 패턴도 달라진다
- CSI 안에 사람의 상태와 관련된 정보가 포함되어 있을 가능성이 있다!

아직 부족한 점



- 한 사람만 대상으로 측정
- 측정 횟수가 충분X
- 사람의 위치가 고정된 상태에서만 실험
- 주변 환경 영향 고려X

다음 단계



- 이후에는 여러 번의 측정으로 데이터를 쌓기
- 자세 외에 영향을 주는 부분을 제거해서 학습을 위한 데이터로 정리
- 학습을 통해 자세까지 유추하는 것이 목표